



1. 次の単項式で, []内の文字に着目したとき, その係数と次数をいえ。

(1) $-3ax^2$ [x] (2) $6a^3x$ [a]

(3) $-7axy^2$ [x と y]

2. 次の整式を, x について降べきの順に整理せよ。また, x に着目したときの定数項を答えよ。

(1) $-2a^2x + 3a^2 + x^2 - 5a - 8x + 2$

(2) $3x^2 - 5xy + y^2 + 7x - 4y - 6$

3. 次の式を計算せよ。

(1) $3x^2(x-2) - 2x(x^2 - 4x - 2)$

(2) $(3x-2)^2 - (2x+1)(4x-3)$

(3) $(x^2 + 3x + 1)(x^2 - x + 1)$

(4) $(x-6)(x-2)(x+1)(x+3)$

4. 次の式を因数分解せよ。

(1) $2x^3 - 5x^2 - 12x$

(2) $3x^2 - 7xy - 6y^2 - 5x - 7y - 2$

(3) $x^2(y-z) + y^2(z-x) + z^2(x-y)$

5. 次の式を展開せよ。

(1) $(x-2)^3$

(2) $(2x-3)(4x^2 + 6x + 9)$

6. 次の式を因数分解せよ。

(1) $x^3 + 27$

(2) $8x^3 + 12x^2 + 6x + 1$



7. 次の値を求めよ。

(1) $|2 - \sqrt{5}|$

(2) $|4 - \pi|$

(3) $|a + 2| - |a - 3|$

8. 次の問いに答えよ。

(1) 分数 $\frac{7}{12}$ を, $0.\dot{3}$ のように循環小数で表せ。

(2) 分数 $\frac{9}{11}$ を, $0.\dot{3}$ のように循環小数で表せ。

(3) 循環小数 $0.6\dot{8}1$ を既約分数に直せ。

9. $x = \sqrt{7} + \sqrt{5}$, $y = \sqrt{7} - \sqrt{5}$ とする。このとき, 次の式の値を求めよ。

(1) $x + y$

(2) $x^2 + y^2$

(3) $\frac{x^2}{y} + \frac{y^2}{x}$

10. 次の式の分母を有理化せよ。

(1) $\frac{2}{\sqrt{7} - \sqrt{3}}$

(2) $\frac{4}{\sqrt{3} + \sqrt{2} + 1}$

11. $\sqrt{14} - \sqrt{3}$ の整数部分を a , 小数部分を b とする。このとき, 次の式の値を求めよ。

(1) a

(2) b

(3) $a^2 + ab$

12. 次の式を簡単にせよ。

(1) $\sqrt{2 + \sqrt{3}}$

(2) $\sqrt{2 - \sqrt{6 - 2\sqrt{5}}}$

13. $\sqrt{\sqrt{4n^2 - 20n + 25} + \sqrt{9n^2 + 24n + 16}}$ が有理数となるような自然数 n を 1 つ求めよ。



1. 次の単項式で, []内の文字に着目したとき, その係数と次数をいえ。

(1) $-3ax^2$ [x] (2) $6a^3x$ [a]

(3) $-7axy^2$ [x と y]

2. 次の整式を, x について降べきの順に整理せよ。また, x に着目したときの定数項を答えよ。

(1) $-2a^2x + 3a^2 + x^2 - 5a - 8x + 2$

(2) $3x^2 - 5xy + y^2 + 7x - 4y - 6$

3. 次の式を展開せよ。

(1) $3x^2(x - 2)$

(2) $(3x - 2)^2$

(3) $(2x + 1)(4x - 3)$

(4) $(x^2 + 3x + 1)(x^2 - x + 1)$

4. 次の式を因数分解せよ。

(1) $x^3 - 10x^2 + 16x$

(2) $2x^2 - 5x - 12$

(3) $(x - 3)(3x - 1) + 5$

(4) $3x^2 - 7xy - 6y^2 - 5x - 7y - 2$

5. 次の式を計算せよ。

(1) $\sqrt{12} + \sqrt{27}$

(2) $\sqrt{2}(\sqrt{8} + \sqrt{2})$

(3) $(\sqrt{3} + \sqrt{2})^2$

(4) $\sqrt{50} - \sqrt{18} + \sqrt{8}$



6. 次の値を求めよ。

(1) $|-5|$

(2) $|2 - \sqrt{5}|$

7. 次の問いに答えよ。

(1) 分数 $\frac{7}{12}$ を $0.\dot{3}$ のように循環小数で表せ。

(2) 分数 $\frac{9}{11}$ を $0.\dot{3}$ のように循環小数で表せ。

(3) 循環小数 $0.\dot{7}2$ を既約分数に直せ。

8. 次の式の分母を有理化せよ。

(1) $\frac{3}{\sqrt{6}}$

(2) $\frac{2}{\sqrt{7} - \sqrt{3}}$

9. $\sqrt{7}$ の整数部分を a , 小数部分を b とする。このとき, 次の値を求めよ。

(1) ab

(2) $a^2 + 2ab + b^2$

10. $x = \sqrt{7} + \sqrt{5}$, $y = \sqrt{7} - \sqrt{5}$ とする。このとき, 次の式の値を求めよ。

(1) $x + y$

(2) xy

(3) $x^2 + y^2$

(4) $x^2 - y^2$



1. 次の問いに答えよ。

- (1) 単項式 $6a^3x$ について, a に着目したときの係数と次数をいえ。
- (2) 整式 $-2a^2x + 3a^2 + x^2 - 5a - 8x + 2$ を, x について降べきの順に整理せよ。また, x に着目したときの定数項を答えよ。

2. 次の式を展開せよ。

- (1) $(2x + 1)(4x - 3)$
- (2) $(x^2 + 3x + 1)(x^2 - x + 1)$
- (3) 発展 $(x - 2)^3$
- (4) 発展 $(2x - 3)(4x^2 + 6x + 9)$

3. 次の式を因数分解せよ。

- (1) $2x^3 - 5x^2 - 12x$
- (2) $(x - 3)(3x - 1) + 5$
- (3) $3x^2 - 7xy - 6y^2 - 5x - 7y - 2$
- (4) 発展 $x^3 + 27$

4. 次の問いに答えよ。

- (1) 分数 $\frac{9}{11}$ を $0.\dot{3}$ のように循環小数で表せ。
- (2) 分数 $\frac{71}{27}$ を $0.\dot{3}$ のように循環小数で表せ。
- (3) 循環小数 $0.6\dot{8}1$ を既約分数に直せ。



5. 次の式の分母を有理化せよ。

(1) $\frac{2}{\sqrt{7}-\sqrt{3}}$

(2) $\frac{4}{\sqrt{3}+\sqrt{2}+1}$

6. 次の式を簡単にせよ。

(1) $|4-\pi|$

(2) $|a+2|-|a-3|$

7. **発展** 次の式を簡単にせよ。

(1) $\sqrt{6-2\sqrt{5}}$

(2) $\sqrt{2+\sqrt{3}}$

8. $x = \sqrt{7} + \sqrt{5}$, $y = \sqrt{7} - \sqrt{5}$ とする。このとき、次の式の値を求めよ。

(1) $x + y$

(2) $x^2 + y^2$

(3) **発展** $x^3 + y^3$

9. $\sqrt{14} - \sqrt{3}$ の整数部分を a , 小数部分を b とする。このとき、次の式の値を求めよ。

(1) a

(2) b

(3) $a^2 + ab$

10. $\sqrt{4x^2 - 20x + 25} + \sqrt{9x^2 + 24x + 16}$ を, x が次の範囲のとき簡単にせよ。

(1) $x < -\frac{4}{3}$

(2) $-\frac{4}{3} \leq x < \frac{5}{2}$

(3) $x \geq \frac{5}{2}$



1. 次の問いに答えよ。

- (1) 単項式 $-7axy^2$ について, x と y に着目したときの係数と次数をいえ。
- (2) 整式 $3x^2 - 5xy + y^2 + 7x - 4y - 6$ を, x について降べきの順に整理せよ。また, x に着目したときの定数項を答えよ。

2. 次の式を計算せよ。

- (1) $3x^2(x-2) - 2x(x^2 - 4x - 2)$
- (2) $(3x-2)^2 - (2x+1)(4x-3)$
- (3) $(x-6)(x-2)(x+1)(x+3)$
- (4) 発展 $(2x-3)(4x^2+6x+9)$

3. 次の式を因数分解せよ。

- (1) $3x^2 - 7xy - 6y^2 - 5x - 7y - 2$
- (2) $x^2(y-z) + y^2(z-x) + z^2(x-y)$
- (3) 発展 $8x^3 + 12x^2 + 6x + 1$

4. 次の問いに答えよ。

- (1) 分数 $\frac{9}{11}$ を $0.\dot{3}$ のように循環小数で表せ。
- (2) 循環小数 $2.\dot{2}5\dot{9}$ を既約分数に直せ。

5. 次の式の分母を有理化せよ。

- (1) $\frac{2}{\sqrt{7}-\sqrt{3}}$
- (2) $\frac{4}{\sqrt{3}+\sqrt{2}+1}$



6. $|a+2| - |a-3|$ を, a が次の範囲のとき簡単にせよ。

- (1) $a < -2$ (2) $-2 \leq a < 3$ (3) $a \geq 3$

7. $x = \sqrt{7} + \sqrt{5}$, $y = \sqrt{7} - \sqrt{5}$ とする。このとき, 次の式の値を求めよ。

(1) $x + y$ (2) $x^2 + y^2$

(3) **発展** $\frac{x^2}{y} + \frac{y^2}{x}$

8. **発展** 次の式を簡単にせよ。

(1) $\sqrt{2 + \sqrt{3}}$

(2) $\sqrt{2 - \sqrt{6 - 2\sqrt{5}}}$

9. **発展** $\sqrt{\sqrt{4n^2 - 20n + 25} + \sqrt{9n^2 + 24n + 16}}$ が有理数となるような自然数 n を 1 つ求めよ。